

Задача 1. Площадь поверхности кухонной вытяжки

Дано: кухонная вытяжка в форме усеченного конуса.

Обозначим:

- (R) - радиус нижнего основания
- (r) - радиус верхнего основания ($R > r$)
- (h) - высота
- (l) - длина образующей

Найти: площадь поверхности (S) .

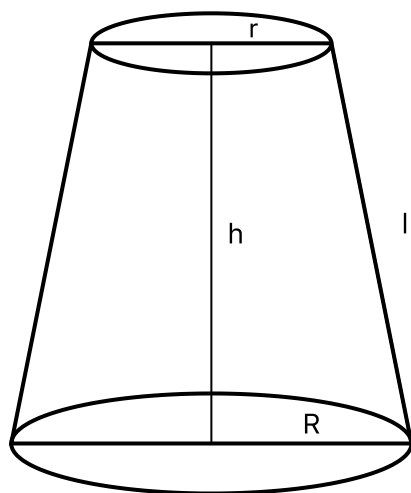


График:

Начнем с боковой поверхности конуса.

Метод: используем формулу площади поверхности вращения (пункт 6 из лекции):

$$S = 2\pi \int_a^b |y| \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

Система координат: ось (Ox) направим по оси конуса. Начало координат - в центре нижнего основания (радиус R). Тогда образующая конуса - отрезок прямой от точки $(0; R)$ до точки $(h; r)$.

Уравнение образующей. Прямая проходит через точки $(0; R)$ и $(h; r)$.

Уравнение прямой через две точки:

$$\frac{y-R}{r-R} = \frac{x-0}{h-0}$$

Отсюда:

$$y = R + \frac{r-R}{h} x$$

или, что то же самое:

$$y = R - \frac{R-r}{h} x, \quad x \in [0; h]$$

Производная:

$$y' = -\frac{R-r}{h}$$

(константа, от (x) не зависит).

Подстановка в формулу:

$$S = 2\pi \int_0^h y \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

Подставляем

$$(y = R - \frac{R-r}{h} x)$$

и

$$(y' = -\frac{R-r}{h})$$

Что получим:

$$S = 2\pi \int_0^h (R - \frac{R-r}{h} x) \sqrt{1 + (-\frac{R-r}{h})^2} dx$$

Множитель

$$\sqrt{1 + (-\frac{R-r}{h})^2}$$

это константа, выносим его:

$$S = 2\pi \sqrt{1 + (-\frac{R-r}{h})^2} \int_0^h (R - \frac{R-r}{h} x) dx$$

Вычисляем этот интеграл:

$$\int_0^h (R - \frac{R-r}{h} x) dx = [Rx - \frac{R-r}{h} \cdot \frac{x^2}{2}]_0^h$$

$$= Rh - \frac{R-r}{h} \cdot \frac{h^2}{2} = Rh - \frac{(R-r)h}{2}$$

Под общей дробью запишем:

$$\frac{2Rh - Rh + rh}{2} = \frac{Rh + rh}{2} = \frac{h(R+r)}{2}$$

Подставляем в (S):

$$S = 2\pi \sqrt{1 + \left(\frac{R-r}{h}\right)^2} \cdot \frac{h(R+r)}{2}$$

Сократим двойку:

$$S = \pi h(R+r) \sqrt{1 + \left(\frac{R-r}{h}\right)^2}$$

Упростим выражение под корнем:

$$h \sqrt{1 + \left(\frac{R-r}{h}\right)^2} = h \sqrt{\frac{h^2 + (R-r)^2}{h^2}} = h \cdot \frac{\sqrt{h^2 + (R-r)^2}}{h} = \sqrt{h^2 + (R-r)^2}$$

Итоговая формула:

$$S_{\text{бок}} = \pi(R+r) \sqrt{h^2 + (R-r)^2}$$

это площадь боковой поверхности усеченного конуса.

Чтобы получить полную площадь поверхности:

$$S_{\text{полн}} = S_{\text{бок}} + S_{\text{нижн}} + S_{\text{верхн}}$$

где:

$$S_{\text{нижн}} = \pi R^2 \quad (\text{нижнее основание, радиус } R)$$

$$S_{\text{верхн}} = \pi r^2 \quad (\text{верхнее основание, радиус } r)$$

Задача 2. Работа насоса по перекачиванию жидкости

Дано:

- Высота цилиндрической части: ($H = 30 \text{ см} = 0,3 \text{ м}$)
- Диаметр полусферического дна: ($D = 20 \text{ см}$)
- Радиус полусферы: ($R = 10 \text{ см} = 0,1 \text{ м}$)
- Плотность жидкости: ($\rho \approx 1000 \text{ кг/м}^3$)
- Ускорение свободного падения: ($g = 9,8 \text{ м/с}^2$)

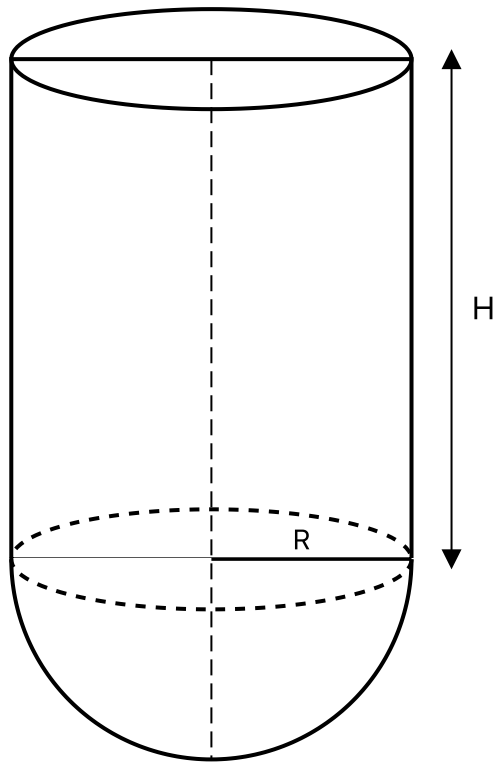


График:

Метод дифференциала:

Согласно лекции, объем тела можно найти как

$$V = \int S(x) dx$$

где $S(x)$ - площадь параллельного сечения.

Применим этот прием к работе. Мысленно разобьем жидкость на тонкие горизонтальные "слои (то что между двумя сечениями получается)" толщиной (dx). Слой на глубине (x) имеет объем ($dV = S(x)dx$) и массу ($dm = \rho dV$).

Работа по подъему этого слоя на высоту (x):

$$dA = \rho g x dV$$

Суммируя по всем слоям, получаем:

$$A = \rho g \int x dV$$

Геометрия:

Ось (x) направлена вниз от верхнего основания цилиндра:

- верх цилиндра: ($x = 0$)
- низ цилиндра: ($x = H$)

Сечение:

Цилиндр имеет постоянный радиус (R), поэтому площадь сечения:

$$S(x) = \pi R^2$$

не зависит от (x).

Элемент объема:

$$dV = S(x) dx = \pi R^2 dx$$

Работа:

Подставляем в общую формулу:

$$A_{\text{цилиндр}} = \rho g \int_0^H x \cdot \pi R^2 dx$$

Выносим постоянные:

$$A_{\text{цилиндр}} = \rho g \pi R^2 \int_0^H x dx$$

Считаем интеграл:

$$\int_0^H x dx = \frac{H^2}{2}$$

Значит:

$$A_{\text{цилиндр}} = \rho g \pi R^2 \frac{H^2}{2}$$

Работа для полусферической части:

Полусфера находится ниже цилиндра.

Глубина (x) меняется от (H) до (H + R).

Введем новую переменную (глубина внутри полусферы):

$$t = x - H$$

t = 0 - на границе цилиндра и полусферы

t = R - на самом дне полусферы

Сечение:

Радиус круга который получится, если разрезать полусферу горизонтальной плоскостью на глубине t:

$$r(t) = \sqrt{R^2 - t^2}$$

Площадь сечения полусферы: Сечение - круг радиуса (r(t)), поэтому его площадь:

$$S(t) = \pi r^2 = \pi (R^2 - t^2)$$

Элемент объема полусферы:

Тонкий слой толщиной (dt) на глубине (t) имеет объем:

$$dV = S(t) dt = \pi(R^2 - t^2) dt$$

Полная глубина цилиндра начинается от верха цилиндра (H) и равна:

$$x = H + t$$

Работа по подъему слоя:

$$dA = \rho g x dV = \rho g (H + t) \cdot \pi(R^2 - t^2) dt$$

Полная работа для полусферы:

Суммируем по всем слоям, (t) меняется от 0 до (R):

$$A = \rho g \pi \int_0^R (H + t)(R^2 - t^2) dt$$

Раскроем скобки:

$$(H + t)(R^2 - t^2) = H(R^2 - t^2) + t(R^2 - t^2)$$

Интеграл получается таким:

$$A = \rho g \pi [H \int_0^R (R^2 - t^2) dt + \int_0^R t(R^2 - t^2) dt]$$

Первый интеграл:

$$\int_0^R (R^2 - t^2) dt$$

Интегрируем его по слагаемым:

$$\int_0^R R^2 dt = R^3$$

$$\int_0^R t^2 dt = \frac{R^3}{3}$$

$$\int_0^R (R^2 - t^2) dt = R^3 - \frac{R^3}{3} = \frac{2}{3} R^3$$

Второй интеграл:

$$\int_0^R t(R^2 - t^2) dt$$

Раскрываем скобки:

$$= \int_0^R (R^2 t - t^3) dt$$

Интегрируем его по слагаемым:

$$\int_0^R R^2 t \, dt = \frac{R^4}{2}$$

$$\int_0^R t^3 \, dt = \frac{R^4}{4}$$

Вычитаем:

$$\int_0^R (R^2 t - t^3) \, dt = \frac{R^4}{2} - \frac{R^4}{4} = \frac{R^4}{4}$$

Итог (соберем два интеграла вместе):

$$A = \rho g \pi \left(H \cdot \frac{2}{3} R^3 + \frac{R^4}{4} \right)$$

Окончательно:

$$A = \rho g \pi \left(\frac{2}{3} H R^3 + \frac{R^4}{4} \right)$$

Общая работа:

A = Работа для цилиндра + Работа для полусферы

$$A = \rho g \pi \left(\frac{R^2 H^2}{2} + \frac{2}{3} H R^3 + \frac{R^4}{4} \right)$$

Подставив и посчитав всё, должно получиться примерно 20,78 Джоулей.